

第 7 章 湍流的数值模拟

湍流包含宽广时空尺度。DNS 直接解析到黏性耗散尺度；RANS 对脉动整体建模，主要求统计平均；LES 解析较大尺度，对未解析的亚格子应力建模。模型复杂不等于所有流动中都更准确，需与网格、近壁处理和目标量共同选择。

7.1 湍流模式理论：RANS 方法

7.1.1 平均、Reynolds 应力与闭合问题

对常密度不可压缩流，分解 $v_i = V_i + v'_i$ 、 $p = P + p'$ ，满足 $\overline{v'_i} = 0$ 。在平均算子与求导可交换等条件下，

$$\partial_i V_i = 0, \quad \partial_t V_i + V_j \partial_j V_i = -\frac{1}{\rho} \partial_i P + \nu \nabla^2 V_i - \partial_j R_{ij}, \quad R_{ij} = \overline{v'_i v'_j}. \quad (7.1)$$

二阶相关 R_{ij} 引入新未知量；继续推导其输运方程又出现三阶相关，形成闭合问题。 R 对称、半正定， $k = R_{ii}/2 \geq 0$ ；模型还应满足量纲、坐标变换与极限行为要求。

平均方程的推导

Reynolds 平均满足线性、 $\overline{\bar{a}} = \bar{a}$ 、 $\overline{a'} = 0$ 、 $\overline{\bar{a} b'} = 0$ ；在满足交换条件时， $\overline{\partial_j a} = \partial_j \bar{a}$ 。于是

$$\overline{v_i v_j} = V_i V_j + \overline{v'_i v'_j} = V_i V_j + R_{ij}, \quad \overline{\partial_j (v_i v_j)} = V_j \partial_j V_i + \partial_j R_{ij}.$$

将瞬时动量方程平均并把 $\partial_j R_{ij}$ 移至右端，即得 RANS 方程。**平均非线性项不等于平均量的非线性项**，这正是新增应力的来源。

闭合模式的约束

1. 从平均及脉动方程出发，区分精确项与需要模式化的高阶相关项。
2. 选择 R_{ij}, k, ε 等统计量；密度、黏度及平均梯度提供可用尺度。
3. 每个模式项与被替代项量纲一致，不以经验系数弥补量纲错误。
4. 保持张量对称性、指标置换、坐标变换与取迹关系。
5. 梯度扩散是输运闭合假设，不能把所有相关项都当成分子扩散。
6. 高 Re 下含能大涡可近似不直接依赖分子黏性；小尺度局部各向同性需相应条件。
7. 同时检验含能尺度与耗散尺度的极限行为，不能用同一长度描述全部涡。
8. 满足可实现性： $R_{ii} \geq 0$ （此处不求和）， $R_{ij}^2 \leq R_{ii} R_{jj}$ ，且对任意实向量 a_i 有 $a_i R_{ij} a_j \geq 0$ 。

最后两式分别由 Cauchy-Schwarz 不等式与 $\overline{(a_i v'_i)^2} \geq 0$ 得到，是统计量本身的约束。

尺度

湍动能 k 给速度尺度 $\sqrt{k}$ ，耗散率 ε 给时间尺度 k/ε 、长度尺度 $k^{3/2}/\varepsilon$ ；最小耗散尺度 $\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$ 。工程高 Re 流动的尺度跨度大，使全域 DNS 代价高。量纲 $[k] = L^2 T^{-2}$ 、 $[\varepsilon] = L^2 T^{-3}$ 、 $[\nu] = L^2 T^{-1}$ 给出

$$U_L \sim k^{1/2}, \quad L \sim k^{3/2}/\varepsilon, \quad T_L \sim k/\varepsilon; \quad u_\eta = (\nu\varepsilon)^{1/4}, \quad \eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}, \quad t_\eta = (\nu/\varepsilon)^{1/2}.$$

在 $\varepsilon \sim U_L^3/L$ 的尺度估计下， $\eta/L \sim Re_L^{-3/4}$ 、 $t_\eta/T_L \sim Re_L^{-1/2}$ 。这些是高 Re 能量级串估计，不是任意非平衡流的精确等式。

可压缩平均

密度波动不可忽略时常用 Favre 平均 $\tilde{v}_i = \overline{\rho v_i} / \bar{\rho}$ ，以避免连续与对流项出现额外相关。不可压缩 Reynolds 平均式不能原样用于强可压缩湍流。

7.1.2 涡黏性假设与零方程模型

方程 7.1: Boussinesq 涡黏性假设

不可压缩平均流中

$$-R_{ij} = 2\nu_t S_{ij} - \frac{2}{3}k\delta_{ij}, \quad S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j V_i + \partial_i V_j), \quad \mu_t = \rho\nu_t. \quad (7.2)$$

$2k/3$ 可并入修正压力，但计算应力各向异性时不能无故删去。变 ν_t 时动量扩散为 $\partial_j[2(\nu + \nu_t)S_{ij}]$ ，不能简单换成 $(\nu + \nu_t)\nabla^2 V_i$ 。

混合长度模型 $\nu_t = \ell_m^2 |\partial U / \partial y|$ ，近壁 $\ell_m \sim \kappa y$ 并用阻尼函数修正。代数模型不额外求输运方程，便宜但缺乏湍流历史和输运效应。

Baldwin–Lomax 双层模型

用动力涡黏度 μ_t 表示：

$$\mu_t = \begin{cases} \rho(\kappa y D)^2 |\omega|, & y \leq y_c, \\ \rho K C_{cp} F_{\text{wake}} F_{\text{Kleb}}, & y > y_c, \end{cases} \quad D = 1 - e^{-y^+/A^+}. \quad (7.3)$$

$y^+ = y u_\tau / \nu$ 、 $u_\tau = \sqrt{|\tau_w| / \rho}$ ， y_c 为内外模型的匹配交点。定义

$$F(y) = y |\omega| D, \quad F_{\text{max}} = F(y_{\text{max}}), \quad (7.4)$$

$$F_{\text{wake}} = \min(y_{\text{max}} F_{\text{max}}, C_{wk} y_{\text{max}} U_{\text{dif}}^2 / F_{\text{max}}), \quad (7.5)$$

$$F_{\text{Kleb}} = [1 + 5.5(C_{\text{Kleb}} y / y_{\text{max}})^6]^{-1}. \quad (7.6)$$

典型常数 $\kappa = 0.4$ 、 $A^+ = 26$ 、 $K = 0.0168$ 、 $C_{cp} = 1.6$ 、 $C_{wk} = 0.25$ 、 $C_{\text{Kleb}} = 0.3$ 。 U_{dif} 是剖面速度尺度差。该模型依赖壁面距离和剖面最大值，适用于特定边界层类流动；复杂分离流中外层尺度识别可能困难。

混合长度与双层模型的计算步骤

在二维剪切流中，取横向脉动尺度 $v' \sim \ell_m |\partial_y U|$ 、流向速度差 $u' \sim -\ell_m \partial_y U$ ，得到

$$-\overline{u'v'} \sim \ell_m^2 |\partial_y U| \partial_y U = \nu_t \partial_y U, \quad \nu_t = \ell_m^2 |\partial_y U|.$$

Baldwin–Lomax 计算按壁面法向剖面进行：先由壁面剪应力求 u_τ, y^+, D ；再求 $F(y)$ 的最大值及位置；据此确定尾流尺度和外层黏度；由内外层曲线的首个匹配位置确定 y_c ，分别使用两侧表达式。多峰剖面和大分离区会使外层尺度选择不唯一。若同时求热输运，常以湍流 Prandtl 数闭合

$$-\overline{v'_j T'} = \frac{\nu_t}{Pr_t} \partial_j \bar{T}, \quad \lambda_{\text{eff}} = c_p \left(\frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{Pr_t} \right).$$

气体计算常用 $Pr \simeq 0.72$ 、 $Pr_t \simeq 0.9$ ；这属于常数热通量闭合，不能由动量模型自动推出。

7.1.3 Spalart–Allmaras 单方程模型

输运修正运动黏度 $\tilde{\nu}$ ， $\nu_t = \tilde{\nu} f_{v1}$ ， $\chi = \tilde{\nu} / \nu$ ， $f_{v1} = \chi^3 / (\chi^3 + c_{v1}^3)$ 。

$$\begin{aligned} \frac{D\tilde{\nu}}{Dt} &= c_{b1}(1 - f_{t2})\tilde{S}\tilde{\nu} + \frac{1}{\sigma} \{ \nabla \cdot [(\nu + \tilde{\nu}) \nabla \tilde{\nu}] + c_{b2} |\nabla \tilde{\nu}|^2 \} \\ &\quad - \left(c_{w1} f_w - \frac{c_{b1}}{\kappa^2} f_{t2} \right) \left(\frac{\tilde{\nu}}{d} \right)^2 + f_{t1} (\Delta U)^2. \end{aligned} \quad (7.7)$$

各项依次为生成、扩散、近壁破坏、可选转捩触发。 d 为到最近壁面的真实距离。

$$\tilde{S} = |\nabla \times \bar{\mathbf{v}}| + \frac{\tilde{\nu}}{\kappa^2 d^2} f_{v2}, \quad f_{v2} = 1 - \frac{\chi}{1 + \chi f_{v1}}, \quad (7.8)$$

$$f_w = g \left(\frac{1 + c_{w3}^6}{g^6 + c_{w3}^6} \right)^{1/6}, \quad g = r + c_{w2}(r^6 - r), \quad (7.9)$$

$$r = \min \left(\frac{\tilde{\nu}}{\tilde{S} \kappa^2 d^2}, 10 \right), \quad f_{t2} = c_{t3} e^{-c_{t4} \chi^2}. \quad (7.10)$$

计算时需防止 $\tilde{S}$ 导致分母非正或为零, 具体限制对应特定模型实现。一般涡量尺度不能用壁面对数律近似 $u_\tau/(\kappa d)$ 全域替代。

常数与版本

常用 $c_{b1} = 0.1355$ 、 $c_{b2} = 0.622$ 、 $\sigma = 2/3$ 、 $\kappa = 0.41$ 、 $c_{w2} = 0.3$ 、 $c_{w3} = 2$ 、 $c_{v1} = 7.1$,

$$c_{w1} = c_{b1}/\kappa^2 + (1 + c_{b2})/\sigma. \quad (7.11)$$

早期含触发项形式取 $c_{t3} = 1.1$, $c_{t4} = 2$; 常用标准 SA 取 $c_{t3} = 1.2$, $c_{t4} = 0.5$ 且省略 f_{t1} 项。SA-noft2 另令 $f_{t2} = 0$, 应明确区分版本。早期触发函数可写

$$f_{t1} = c_{t1} g_t \exp \left[-c_{t2} \frac{\omega_t^2}{(\Delta U)^2} (d^2 + g_t^2 d_t^2) \right], \quad g_t = \min \left(0.1, \frac{\Delta U}{\omega_t \Delta x_t} \right), \quad (7.12)$$

$c_{t1} = 1$, $c_{t2} = 2$, d_t 为到触发点的距离, $\omega_t, \Delta x_t$ 为触发位置尺度。完全湍流计算通常不使用该项。壁面 $\tilde{\nu} = 0$; 完全湍流外边界给适当正值 (常用约 $3\nu_\infty$ 至 $5\nu_\infty$)。全场严格零初值且无触发源可能停留在层流解, 不能据此得出湍流应当消失。

单方程模式各项的作用

生成项以局部旋转 / 剪切尺度 $\tilde{S}$ 放大 $\tilde{\nu}$; 破坏项以壁面距离 d 限制近壁增长; 扩散项含通量扩散及 $|\nabla \tilde{\nu}|^2$ 非线性修正。单方程模型把长度信息主要交给壁面距离, 减少了额外尺度方程, 但不适合把无壁面均匀衰减湍流当作其通用标定对象。

$$\chi \gg c_{v1}: \quad f_{v1} \rightarrow 1, \quad \nu_t \sim \tilde{\nu}; \quad \chi \rightarrow 0^+: \quad f_{v1} \sim \chi^3/c_{v1}^3, \quad \nu_t \sim \tilde{\nu}^4/(c_{v1}^3 \nu^3).$$

阻尼使涡黏度在小 $\tilde{\nu}$ 区域比输运变量更快趋零。壁面处应施加模型边界条件并按极限离散破坏项, 不能直接计算 0/0。

7.1.4 双方程模型: k - ε

$$k = \frac{1}{2} \overline{v_i' v_i'}, \quad \varepsilon = \overline{\nu \partial_j v_i' \partial_j v_i'}, \quad \nu_t = C_\mu k^2/\varepsilon, \quad P_k = -R_{ij} \partial_j V_i. \quad (7.13)$$

对不可压缩线性涡黏性模型 $P_k = 2\nu_t S_{ij} S_{ij}$, 标准输运式为

$$\frac{Dk}{Dt} = \nabla \cdot [(\nu + \nu_t/\sigma_k) \nabla k] + P_k - \varepsilon, \quad (7.14)$$

$$\frac{D\varepsilon}{Dt} = \nabla \cdot [(\nu + \nu_t/\sigma_\varepsilon) \nabla \varepsilon] + C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \frac{\varepsilon^2}{k}. \quad (7.15)$$

典型常数 $C_\mu = 0.09$ 、 $C_{\varepsilon 1} = 1.44$ 、 $C_{\varepsilon 2} = 1.92$ 、 $\sigma_k = 1$ 、 $\sigma_\varepsilon = 1.3$ 。生成与耗散构成湍动能预算, 扩散描述输运。

两方程及系数的来源

对 Reynolds 应力输运式取半迹, 利用 $P_{ii}/2 = P_k$ 、 $\Phi_{ii} = 0$ 、 $\varepsilon_{ii}/2 = \varepsilon$, 得

$$\frac{Dk}{Dt} = P_k - \varepsilon + \frac{1}{2} D_{ii}.$$

以梯度扩散闭合最后一项, 即得 k 方程。涡黏度的量纲来自 $U_L L \sim \sqrt{k} k^{3/2}/\varepsilon = k^2/\varepsilon$; ε 方程的反应项则使用时间尺度 k/ε : 生成 $\sim (\varepsilon/k) P_k$, 破坏 $\sim \varepsilon^2/k$ 。ε 模式方程并非只靠取迹就能精确得到, 其常数包含经验闭合。若

将扩散系数写为 $\nu + c_k k^2/\varepsilon$ 、 $\nu + c_\varepsilon k^2/\varepsilon$ ，则

$$c_k = C_\mu/\sigma_k, \quad c_\varepsilon = C_\mu/\sigma_\varepsilon.$$

标准值对应 $c_k = 0.09$, $c_\varepsilon \simeq 0.0692$ ；不同标定中 c_k 约 0.09–0.11、 c_ε 约 0.07–0.09, $C_{\varepsilon 1}$ 约 1.41–1.45, $C_{\varepsilon 2}$ 约 1.90–1.92, 应成套使用。无平均剪切且均匀时 $P_k = 0$ 、扩散为零, 故 $\dot{k} = -\varepsilon$ 、 $\dot{\varepsilon} = -C_{\varepsilon 2}\varepsilon^2/k$ ；相除得 $\varepsilon/\varepsilon_0 = (k/k_0)^{C_{\varepsilon 2}}$, 体现衰减而非稳态生成平衡。

近壁与适用性

高 Re 标准模型需壁面函数；积分到壁面的低 Re 版本包含额外阻尼和边界处理。 k, ε 应非负, 入口需合理湍强与长度尺度；任意截断负值会改变离散平衡, 应优先检查离散与迭代。 k - ω 以比耗散率 $\omega \sim \varepsilon/k$ 替代 ε , 涡黏度尺度为 k/ω ；其近壁与自由流敏感性不同, 各模型版本系数不能互换。

7.1.5 Reynolds 应力输运与代数应力模型

应力输运结构

$$\frac{DR_{ij}}{Dt} = P_{ij} + \Phi_{ij} - \varepsilon_{ij} + D_{ij}, \quad (7.16)$$

其中

$$P_{ij} = -R_{ik}\partial_k V_j - R_{jk}\partial_k V_i, \quad (7.17)$$

$$\Phi_{ij} = \frac{p'}{\rho}(\partial_j v'_i + \partial_i v'_j), \quad \varepsilon_{ij} = 2\nu\overline{\partial_k v'_i \partial_k v'_j}, \quad (7.18)$$

$$D_{ij} = \nu\nabla^2 R_{ij} - \partial_k \left[\overline{v'_i v'_j v'_k} + \frac{1}{\rho}\overline{p' v'_i \delta_{jk}} + \frac{1}{\rho}\overline{p' v'_j \delta_{ik}} \right]. \quad (7.19)$$

P_{ij} 由平均梯度产生应力；压力—应变 Φ_{ij} 在分量间重新分配能量且不可压缩时 $\Phi_{ii} = 0$ ；耗散去除能量；扩散负责空间输运。

从脉动动量到二阶矩预算

瞬时动量减去平均动量, 得到

$$\frac{Dv'_i}{Dt} + v'_k \partial_k V_i + \partial_k (v'_i v'_k - R_{ik}) = -\frac{1}{\rho}\partial_i p' + \nu\nabla^2 v'_i, \quad \frac{D}{Dt} = \partial_t + V_k \partial_k.$$

乘 v'_j , 与交换 i, j 后的式子相加并平均：平均梯度项产生 P_{ij} ；三阶相关形成输运。压力项用乘积法则分为

$$-\frac{1}{\rho}\overline{v'_j \partial_i p'} + \overline{v'_i \partial_j p'} = -\frac{1}{\rho}[\partial_i \overline{p' v'_j} + \partial_j \overline{p' v'_i}] + \Phi_{ij}.$$

黏性项相应分为

$$\nu\overline{v'_j \nabla^2 v'_i} + \overline{v'_i \nabla^2 v'_j} = \nu\nabla^2 R_{ij} - 2\nu\overline{\partial_k v'_i \partial_k v'_j}.$$

于是得到上述四类预算项。**压力扩散负责搬运能量, 压力—应变负责分量之间的重新分配**；二者不可合并理解为耗散。

典型闭合

$$\Phi_{ij}^{\text{slow}} = -C_1 \frac{\varepsilon}{k}(R_{ij} - \frac{2}{3}k\delta_{ij}), \quad (7.20)$$

$$\Phi_{ij}^{\text{rapid}} = -C_2(P_{ij} - \frac{1}{3}P_{kk}\delta_{ij}), \quad \varepsilon_{ij} \approx \frac{2}{3}\varepsilon\delta_{ij}, \quad (7.21)$$

$$D_{ij}^{\text{model}} \approx \partial_k[(\nu + C_D k^2/\varepsilon)\partial_k R_{ij}]. \quad (7.22)$$

慢项趋向各向同性, 快项响应平均应变； C_1 常约 1.5–2.2、 C_2 约 0.4–0.5, 具体取值依模型版本。**去迹项必须是 $R_{ij} - 2k\delta_{ij}/3$** , 才能保持迹为零。RSM 直接求六个独立应力, 能描述更多各向异性, 但仍需压力—应变、耗散和扩散闭合, 并增加计算量。

代数应力模型 (ASM)

对归一化应力 R_{ij}/k 的输运作局部平衡近似, 粗略有

$$\frac{DR_{ij}}{Dt} \approx \frac{R_{ij}}{k}(P_k - \varepsilon), \quad (7.23)$$

再代入应力预算得到代数关系。它比线性涡黏性包含更多各向异性, 又比完整 RSM 便宜; 强非平衡和历史效应明显时近似可能失效。

代数应力的显式关系与取迹检验

忽略局部输运不平衡, 采用上述慢、快压力—应变与各向同性耗散闭合, 则

$$\frac{R_{ij}}{k}(P_k - \varepsilon) = (1 - C_2)P_{ij} - C_1\frac{\varepsilon}{k}R_{ij} + \frac{2}{3}[(C_1 - 1)\varepsilon + C_2P_k]\delta_{ij}.$$

整理为

$$R_{ij} = \frac{k\{(1 - C_2)P_{ij} + \frac{2}{3}[(C_1 - 1)\varepsilon + C_2P_k]\delta_{ij}\}}{P_k + (C_1 - 1)\varepsilon}.$$

利用 $P_{ii} = 2P_k$ 取迹, 分子恰为 $2k[P_k + (C_1 - 1)\varepsilon]$, 故 $R_{ii} = 2k$ 。但 P_{ij} 自身仍含 R_{ij} , 这是耦合代数关系; 分母接近零、强非平衡或可实现性失守时, 不能机械套用。

7.2 大涡模拟：LES

7.2.1 滤波与亚格子应力

滤波定义

$$\bar{v}_i(\mathbf{x}) = \int G_\Delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}) v_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad \int G_\Delta d\mathbf{r} = 1. \quad (7.24)$$

大尺度直接解析，小尺度通过亚格子模型作用于解析流场。滤波通常不是 Reynolds 平均：一般 $\bar{v} \neq \bar{\bar{v}}$ 、 $\overline{v'} \neq 0$ ；变滤宽或边界附近还可能出现导数交换误差。

滤波与求导交换的条件

对无限域、固定滤宽且边界项消失的卷积，

$$\partial_{x_j} \bar{v}_i = \int (\partial_{x_j} G) v_i d\mathbf{r} = - \int (\partial_{r_j} G) v_i d\mathbf{r} = \int G \partial_{r_j} v_i d\mathbf{r} = \overline{\partial_j v_i}.$$

滤波瞬时方程后，将 $\overline{v_i v_j} = \bar{v}_i \bar{v}_j + \tau_{ij}$ 代入，便得到滤波 N-S 方程。变滤宽时 $\partial_{x_j} G$ 还有滤宽变化项，因此上述交换并非自动成立。大尺度含能运动受几何与边界条件影响较强，小尺度通常演化更快；LES 保留前者并模式化未解析作用。近壁、强剪切及不足的尺度分离会限制小尺度普适性假设。

常见一维滤波器

类型	物理空间核	Fourier 传递函数
盒式	$G = 1/\Delta \quad (x \leq \Delta/2)$	$\sin(k\Delta/2)/(k\Delta/2)$
谱截断	$G = \sin(k_c x)/(\pi x)$	$1 \quad (k \leq k_c), \text{ 其余 } 0$
Gaussian	$G = \sqrt{6/\pi} \Delta^{-1} e^{-6x^2/\Delta^2}$	$e^{-k^2 \Delta^2/24}$

多维可用张量积或各向同性核；不同滤波定义下 Δ 的有效含义不完全相同。

方程 7.2: 滤波 N-S 方程

$$\partial_t \bar{v}_i = 0, \quad \partial_t \bar{v}_i + \partial_j (\bar{v}_i \bar{v}_j) = -\frac{1}{\rho} \partial_i \bar{p} + \nu \nabla^2 \bar{v}_i - \partial_j \tau_{ij}, \quad \tau_{ij} = \overline{v_i v_j} - \bar{v}_i \bar{v}_j. \quad (7.25)$$

$\tau_{kk}/3$ 可并入滤波压力；模型主要闭合偏应力 $\tau_{ij}^d = \tau_{ij} - \tau_{kk} \delta_{ij}/3$ 。

7.2.2 Smagorinsky 模型

$$\tau_{ij}^d = -2\nu_{\text{SGS}} \bar{S}_{ij}, \quad \nu_{\text{SGS}} = (C_s \Delta)^2 |\bar{S}|, \quad |\bar{S}| = \sqrt{2\bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}}, \quad \bar{S}_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j \bar{v}_i + \partial_i \bar{v}_j). \quad (7.26)$$

Δ 常按单元体积的立方根估计，但强各向异性网格需谨慎。 C_s 经验量级约 0.1–0.2，随滤波、流动与离散改变；若改用 $\sqrt{\bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}}$ 定义，应同步调整系数。解析动能向亚格子的传输

$$\Pi = -\tau_{ij} \bar{S}_{ij} = 2\nu_{\text{SGS}} \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} \geq 0 \quad (7.27)$$

表明常正涡黏度模型只产生正向能量耗散，不能描述局部回散。近壁可采用 Van Driest 阻尼 $D = 1 - e^{-y^+/A^+}$ 、 $\nu_{\text{SGS}} = (C_s \Delta D)^2 |\bar{S}|$ ，常取 A^+ 约 25；其局限是依赖壁面尺度且对复杂流动适应性不足。

亚格子黏度尺度与能量传递

以滤宽作长度尺度 $\ell \sim \Delta$ ，速度差 $u_\Delta \sim \Delta |\bar{S}|$ ，得到 $\nu_{\text{SGS}} \sim \ell u_\Delta \sim \Delta^2 |\bar{S}|$ 。正系数涡黏性令应力偏量与解析应变共轴，是模型假设而非精确性质。将滤波动量乘 $\bar{v}_i$ ，亚格子项满足

$$-\bar{v}_i \partial_j \tau_{ij} = -\partial_j (\bar{v}_i \tau_{ij}) + \tau_{ij} \bar{S}_{ij} = -\partial_j (\bar{v}_i \tau_{ij}) - \Pi.$$

第一项是空间输运，第二项才是解析尺度与亚格子尺度间的能量交换； $\Pi > 0$ 表示解析动能减少。若另一写法取 $\nu_{\text{SGS}} = (C_s^* \Delta)^2 \sqrt{S_{ij} S_{ij}}$ ，则相同黏度要求

$$C_s = 2^{-1/4} C_s^*.$$

因此使用 $\sqrt{S_{ij} S_{ij}}$ 时的 0.10–0.14 不能不作换算就代入 $\sqrt{2S_{ij} S_{ij}}$ 的表达式。

7.2.3 动态亚格子模型

再施加较宽试验滤波 $\hat{\Delta}$ ，定义

$$L_{ij} = \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j}, \quad T_{ij} = \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j}. \quad (7.28)$$

Germano 恒等式 $L_{ij} = T_{ij} - \widehat{\tau}_{ij}$ 连接两个滤波尺度。假设两尺度使用局部相同模型系数 $C = C_s^2$ ，则

$$L_{ij}^d \approx C M_{ij}, \quad (7.29)$$

$$M_{ij} = -2\hat{\Delta}^2 |\widehat{S}| \widehat{S}_{ij} + 2\Delta^2 |\widehat{S}| \widehat{S}_{ij}, \quad (7.30)$$

$$C = \frac{\langle L_{ij}^d M_{ij} \rangle}{\langle M_{ij} M_{ij} \rangle}. \quad (7.31)$$

平均 $\langle \cdot \rangle$ 可取统计均匀方向、局部或 Lagrange 平均以改善稳健性；分母很小需正则化。动态系数可随位置与时间变化，可能为负并产生回散。**这里可为负的是直接进入涡黏度的 C ，不是把负数 C_s 再平方。**简单截断 $C \geq 0$ 提高稳健性但删除回散；不截断则需更仔细控制总耗散和时间稳定性。

Germano 关系与最小二乘推导

两个尺度应力直接相减：

$$\begin{aligned} T_{ij} - \widehat{\tau}_{ij} &= \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j} \\ &= \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j} = L_{ij}. \end{aligned}$$

未知的未滤波速度乘积消去， L_{ij} 完全可由解析场算出。进一步假定试验滤波区域内 C 变化足够缓慢，可将其提出滤波，才得到 $L_{ij}^d \approx C M_{ij}$ 。单个 C 一般无法同时满足所有应力分量，最小化平方误差和

$$J(C) = \langle (L_{ij}^d - C M_{ij})(L_{ij}^d - C M_{ij}) \rangle, \quad \frac{dJ}{dC} = -2\langle L_{ij}^d M_{ij} \rangle + 2C\langle M_{ij} M_{ij} \rangle = 0,$$

即得动态系数公式。常用试验滤波宽比 $\hat{\Delta}/\Delta \simeq 2$ ，但需与实际离散滤波一致。动态过程可调整局部耗散并在合适条件下减小近壁黏度，却仍保留涡黏性共轴假设；单凭“动态”并不能保证所有网格、边界及过渡流条件下都可靠。

7.2.4 RANS、LES 与 DNS 的使用要点

方法	解析的运动	主要代价	主要局限
RANS	平均或统计量	平均场及模型方程	闭合假设、非平衡与各向异性
LES	大尺度非定常涡	三维非定常网格和采样	近壁代价、亚格子和数值耗散耦合
DNS	至耗散尺度	最高空间时间分辨率	高 Re 工程流代价极高

- LES 的数值耗散应与亚格子耗散协调；过强的一阶迎风可能淹没模型作用。
- 网格加密不仅减小离散误差，还改变滤宽与模型所承担的尺度范围，不能完全照搬固定模型的 RANS 网格收敛解释。
- 近壁解析、壁面模型和入口湍流必须匹配；仅增加 SGS 方程不能补偿缺少的湍流入口结构。

- 非定常统计需要充分过渡时间与采样长度，平均量看似稳定不代表高阶统计已收敛。